FACULDADE COTEMIG

GABRIEL SILVERIO DA SILVA

RIAN NASCIMENTO ALVES

Van Bora

BELO HORIZONTE

2026

GABRIEL SILVERIO DA SILVA

RIAN NASCIMENTO ALVES

Van Bora

Projeto de Pesquisa apresentado, como requisito para a aprovação na disciplina Projeto de Inovação Tecnológica I

Área de Concentração:
Orientador: Humberto Fernandes Villela

BELO HORIZONTE

2026

LISTAS DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Legenda da figura 12

Tabela 1. Recursos materiais 16

Figura 2. 17

Gráfico 1. Indicadores sociais 18

(obs.: Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, acompanhada do respectivo número de páginas)

LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

BID – Banco Internacional de Desenvolvimento

BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

(obs.: relação em ordem alfabética das abreviaturas ou siglas seguidas das palavras ou expressões correspondentes)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 6

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 7

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 7

1.3 OBJETIVO GERAL 8

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8

1.5 ESCOPO DO PROJETO 9

1.6 JUSTIFICATIVA 9

2. REFERENCIAL TEÓRICO 10

2.1 ASSUNTO X 11

2.2 ASSUNTO Y 11

2.3 ASSUNTO Z 11

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 11

4. CRONOGRAMA 11

5. REFERÊNCIAS 12

1. INTRODUÇÃO

O transporte de estudantes entre suas residências e instituições de ensino representa uma necessidade recorrente para pessoas que não possuem veículo próprio, não encontram linhas de transporte público compatíveis com seus horários ou buscam uma alternativa que ofereça maior praticidade e segurança durante o deslocamento. Nesse contexto, as vans de transporte escolar e universitário constituirão uma importante alternativa para atender estudantes de diferentes regiões e instituições.

Entretanto, o processo de encontrar uma van que atenda determinada localização, horário e destino ainda poderá apresentar dificuldades. Muitas vezes, a procura por esse tipo de transporte ocorrerá por meio de indicações, grupos de mensagens, redes sociais ou contato direto com motoristas, fazendo com que as informações sobre rotas disponíveis, horários, vagas e regiões atendidas fiquem dispersas. Essa situação poderá dificultar tanto a busca realizada pelos estudantes quanto a divulgação dos serviços oferecidos pelos motoristas.

Além das dificuldades enfrentadas pelos estudantes, os motoristas também poderão encontrar desafios relacionados à organização de passageiros, gerenciamento das rotas, divulgação de vagas disponíveis e atendimento a novas solicitações. A falta de uma ferramenta centralizada poderá limitar a aproximação entre estudantes que necessitam do transporte e motoristas que possuem disponibilidade para atendê-los.

Mesmo depois de contratado o transporte, a rotina de embarque ainda poderá gerar incertezas. O estudante nem sempre saberá se a van está atrasada, onde ela se encontra ou quando chegará ao seu ponto de embarque, o que o obrigará a aguardar por tempo indeterminado, muitas vezes em horários noturnos. Para o motorista, atender vários passageiros em endereços diferentes exigirá decidir a melhor ordem das paradas e registrar quem embarcou ou faltou, tarefas que costumam ser feitas de forma manual e por meio de mensagens.

Diante desse cenário, será proposto o desenvolvimento do Van Bora, um software destinado a facilitar a conexão entre estudantes e motoristas de vans e a acompanhar a execução do serviço contratado. A aplicação buscará permitir que estudantes encontrem opções de transporte compatíveis com sua localização, destino e horário, contratem uma vaga por período e dias da semana definidos, paguem o contrato pelo próprio aplicativo depois que o motorista aceitar a solicitação e acompanhem a van em tempo real durante as viagens do seu contrato, recebendo avisos quando ela estiver se aproximando do ponto de embarque. Ao mesmo tempo, possibilitará aos motoristas divulgar suas rotas e definir o valor de cada viagem, gerenciar contratos, receber os pagamentos com a comissão da plataforma separada automaticamente, organizar os passageiros de cada viagem, receber uma sequência eficiente de paradas e ampliar sua visibilidade para potenciais passageiros.

O projeto buscará utilizar a tecnologia como meio de centralizar informações que atualmente poderão estar distribuídas em diferentes canais, tornando a procura, a contratação, o acompanhamento e a oferta desse tipo de transporte mais simples e organizados. Por envolver dados de localização e de pagamento, o projeto também considerará requisitos de segurança e de privacidade, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), de modo que a posição da van seja disponibilizada somente a usuários autorizados e apenas durante as viagens em curso. A partir do desenvolvimento do Van Bora, será estudada uma solução capaz de contribuir para uma melhor comunicação entre estudantes e motoristas, auxiliando na contratação do transporte, na organização das rotas e na previsibilidade do embarque. Os dados de cartão não serão armazenados pelo Van Bora: o pagamento será processado por um provedor de pagamento, acessado por uma camada de integração substituível.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Como um software poderá facilitar a conexão entre estudantes que procuram transporte por van e motoristas que possuem rotas compatíveis com a localização, horário e destino desses estudantes e, após a contratação e o pagamento do serviço, permitir o acompanhamento da viagem em tempo real com segurança e privacidade?

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Estudantes que necessitam utilizar vans para se deslocar até escolas, faculdades ou outras instituições de ensino poderão encontrar dificuldades para identificar motoristas que realizem trajetos compatíveis com suas necessidades. Informações importantes, como regiões atendidas, horários, destinos, disponibilidade de vagas e formas de contato, poderão estar espalhadas em grupos de mensagens, redes sociais ou depender de indicações de outras pessoas. Esse processo poderá tornar a busca demorada e dificultar a comparação entre as opções disponíveis.

Ao mesmo tempo, motoristas de vans poderão enfrentar dificuldades para divulgar seus serviços, encontrar novos passageiros e organizar as solicitações recebidas de acordo com suas rotas. Dessa forma, será importante estudar uma solução tecnológica que centralize essas informações e aproxime os dois públicos. O Van Bora buscará atender a essa necessidade por meio de uma plataforma que facilite o encontro entre a demanda dos estudantes e as rotas disponibilizadas pelos motoristas.

O pagamento do serviço também poderá ser combinado diretamente entre as partes, sem um registro centralizado de valores, comprovantes e cancelamentos. Entre as soluções consultadas em 18/10/2026, o VANbora descreve pagamento eletrônico por cartão e Pix no próprio aplicativo e a VanEscola descreve o controle de mensalidades. O Van Bora propõe condicionar a cobrança ao aceite do motorista e liberar o contrato e o acompanhamento da van somente após a confirmação do pagamento.

Após a contratação, os estudantes poderão enfrentar incerteza quanto ao horário de chegada da van ao ponto de embarque, enquanto os motoristas poderão ter dificuldade para definir a melhor sequência de paradas e registrar embarques e ausências. Soluções existentes no mercado já oferecem, em graus variados, recursos como localização em tempo real, avisos de aproximação e otimização da sequência de paradas, conforme consulta às páginas públicas de VANbora, Vanlink e VanEscola realizada em 04/10/2026. O Van Bora propõe combinar a busca e a contratação por região, destino e horário, voltadas a estudantes, com o acompanhamento condicionado ao contrato e alertas automáticos de proximidade.

1.3 OBJETIVO GERAL

Desenvolver o projeto de um software denominado Van Bora, que permitirá conectar estudantes a motoristas de vans com rotas compatíveis com sua localização, horário e destino, formalizar a contratação do serviço, viabilizar o pagamento pelo próprio aplicativo e possibilitar o acompanhamento da viagem em tempo real pelos estudantes contratantes, facilitando a busca pelo transporte e contribuindo para a organização, a divulgação e a execução dos serviços oferecidos pelos motoristas.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A- Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes durante a procura por transporte em vans;

B- Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos motoristas na divulgação de seus serviços e na organização de passageiros e rotas;

C- Levantar as principais informações necessárias para que estudantes possam pesquisar opções de transporte de acordo com localização, horário e destino;

D- Definir funcionalidades que permitam aos motoristas cadastrar e disponibilizar informações sobre suas rotas e serviços;

E- Desenvolver uma proposta de software que centralize informações sobre estudantes, motoristas, trajetos e disponibilidade de transporte;

F- Facilitar o contato entre estudantes interessados no transporte e motoristas que possuam rotas compatíveis;

G- Contribuir para uma melhor organização das solicitações de novos passageiros;

H- Avaliar de que maneira o uso da tecnologia poderá tornar o processo de busca e contratação de transporte por van mais prático e organizado.

I- Definir o contrato entre estudante e motorista, com período de validade de no máximo seis meses, dias da semana, pontos de embarque e desembarque, valor e situação, como condição para o acompanhamento da viagem;

J- Projetar o acompanhamento da van em tempo real, com mapa, previsão de chegada e alertas de proximidade ao ponto de embarque;

K- Projetar a área do motorista para iniciar, conduzir e finalizar viagens, com sequência otimizada de paradas e registro de embarques e ausências;

L- Estabelecer requisitos de segurança e privacidade para o tratamento de dados de localização e de pagamento, em conformidade com a LGPD;

M- Definir o fluxo de precificação e de pagamento do contrato dentro do aplicativo, com valor por viagem definido pelo motorista, cobrança somente após o aceite da solicitação, comissão de 10% para a plataforma e reembolso proporcional em caso de cancelamento;

N- Projetar a integração com um provedor de pagamento substituível, de modo que os dados de cartão sejam tratados pelo provedor e a ativação do contrato dependa da confirmação do pagamento.

1.5 ESCOPO DO PROJETO

O escopo do Van Bora abrange três módulos complementares. O módulo de marketplace compreende o cadastro de estudantes e motoristas, o cadastro de veículos e rotas com o valor por viagem, a pesquisa, a comparação e a solicitação de vagas e o contato direto entre as partes. O módulo de pagamentos compreende o vínculo da conta de recebimento do motorista, a cobrança do contrato depois do aceite por Pix ou cartão de crédito, a confirmação do pagamento, a repartição da comissão da plataforma, o reembolso proporcional em cancelamentos e a consulta de comprovantes e recebimentos. O módulo de acompanhamento da viagem compreende o contrato com período e dias definidos, a programação das viagens, o início e a finalização pelo motorista, a sequência otimizada de paradas, o envio e a exibição da localização da van, os alertas de proximidade, a confirmação de embarque e de ausência, o histórico de viagens e a avaliação do motorista.

Ficam fora do escopo desta fase o procedimento de verificação documental dos motoristas (apenas o resultado é registrado e o cadastro de recebimento é validado pelo provedor de pagamento), a emissão de documentos fiscais, a conciliação contábil e a escolha definitiva de fornecedores de mapas, de notificações e de pagamento, pois a solução será projetada de forma independente de fornecedor, tendo o Mercado Pago como referência para o pagamento.

1.6 JUSTIFICATIVA

A realização deste projeto será relevante porque buscará solucionar uma dificuldade presente no processo de contratação de transporte por vans: a falta de um ambiente centralizado no qual estudantes possam encontrar motoristas de acordo com sua localização, horário e destino. O Van Bora poderá tornar essa busca mais simples, reduzindo a necessidade de depender exclusivamente de indicações, grupos de mensagens e pesquisas em diferentes canais.

Para os estudantes, a aplicação poderá proporcionar maior praticidade durante a procura por transporte, permitindo visualizar informações relacionadas às rotas e aos serviços

disponibilizados pelos motoristas. Dessa forma, o processo de identificação de uma van compatível com as necessidades de deslocamento poderá se tornar mais organizado e acessível.

Para os motoristas, o sistema poderá funcionar como um novo meio de divulgação dos serviços e de aproximação com potenciais passageiros. A centralização das informações poderá facilitar a organização das rotas e das solicitações recebidas, além de proporcionar maior visibilidade aos profissionais que possuem vagas disponíveis em determinados trajetos.

O pagamento dentro do aplicativo poderá dar mais segurança a ambos os lados. O estudante só paga depois que o motorista aceita a solicitação e recebe o comprovante pelo aplicativo, e o motorista passa a ter o valor das viagens e a comissão da plataforma registrados automaticamente, sem controle manual de recebimentos.

O acompanhamento da viagem em tempo real poderá reduzir a espera dos estudantes no ponto de embarque, aumentar a previsibilidade e a sensação de segurança, principalmente em deslocamentos noturnos, e auxiliar o motorista na organização das paradas e no controle de embarques e ausências.

Sob o aspecto social, o projeto poderá contribuir para melhorar o acesso dos estudantes às opções de transporte disponíveis, principalmente para aqueles que apresentem dificuldades para encontrar alternativas adequadas de deslocamento até suas instituições de ensino. A proposta também poderá estimular uma utilização mais eficiente das vagas existentes nas vans.

Em relação ao meio ambiente, uma melhor organização das rotas e o aproveitamento das vagas disponíveis poderão contribuir para um uso mais eficiente dos veículos, evitando deslocamentos desnecessários e possibilitando que mais estudantes compartilhem o mesmo meio de transporte.

No âmbito acadêmico e tecnológico, o desenvolvimento do Van Bora permitirá que os integrantes Rian Nascimento Alves e Gabriel Silvério da Silva apliquem conhecimentos adquiridos durante o curso de Sistemas de Informação no planejamento de uma solução voltada para um problema real. O projeto permitirá trabalhar conceitos relacionados ao levantamento de requisitos, planejamento, desenvolvimento de software, organização de informações e experiência dos usuários.

Portanto, o desenvolvimento do Van Bora será justificado pela possibilidade de aproximar estudantes e motoristas por meio da tecnologia, tornando o processo de busca, contratação, pagamento, divulgação, organização e acompanhamento do transporte por vans mais prático, centralizado, eficiente e previsível.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Leituras de artigos e livros com assuntos relacionados com o tema escolhido, transcritos em forma de citação indireta e direta, e concentrados em subcapítulos.

Citação Direta – copia-se o texto escolhido sem modificar nem um item. Ao final da redação inclui-se a fonte (SOBRENOME, Ano, página).

Citação Indireta – Após leitura do texto, redige-se com as palavras do grupo um texto que traduz o que o autor do artigo ou livro mencionou. Inclui-se a fonte (SOBRENOME, Ano).

(Obs.: Autores dominantes no tema. Elaborar texto com citações diretas e indiretas conforme Norma ABNT 10.520: 2002.)

2.1 ASSUNTO X

(Recomendo abordar sobre projeto de software, explicar porque é importante planejar e projetar um software antes de desenvolver)

2.2 ASSUNTO Y

(Abordem tudo o que foi produzido nas entregas, não esqueçam de fazer a citação)

2.3 ASSUNTO Z

(Recomendo abordar sobre o eixo temático que vocês escolheram, qual área vocês escolheram para desenvolver o projeto de software)

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Deve-se construir um parágrafo caracterizando a pesquisa segundo um autor de metodologia científica (por exemplo: GIL, 2002). É um trabalho experimental? Estudo de caso? (descreva as características que assim a classifica).

Os procedimentos metodológicos deverão ser iniciados com uma revisão bibliográfica que terá por finalidade promover a melhoria do grupo sobre o tema em questão, além de conciliar o conhecimento sobre as disciplinas estudadas no módulo cursado.

Lembre-se que a metodologia deve descrever passo a passo como o trabalho será desenvolvido, de maneira a permitir que o trabalho seja refeito, sem modificar os resultados.

(Obs.: A linguagem no pré-projeto ou proposta do projeto deve ser feita no futuro, pois ainda o trabalho não foi realizado)

Deve-se inserir aqui tudo o que foi produzido ao longo do semestre, na ordem em que as entregas foram feitas, a partir da 3ª entrega.

4. CRONOGRAMA

Mapeamento do tempo que o grupo acredita que será gasto entre a pesquisa e a redação dos resultados. Atividades definida conforme previsto na metodologia.

Atividades	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Referencial Teórico					

Legenda: Tempo previsto para execução da atividade. Em forma de tabela.

5. REFERÊNCIAS

SALDANHA, Yasmin Victória Saldanha et al. Aceitação do público vegano e não vegano ao pão de queijo vegano. 2023.

MERCADO PAGO. **Split de pagamentos 1:1: integrar marketplace**. Disponível em: https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/split-payments/split-1-1/integration-configuration/integrate-marketplace. Acesso em: 18 out. 2026.

Devem-se relacionar todos os materiais utilizados e citados durante a elaboração do pré-projeto.

Normas para serem consultadas para elaboração do projeto:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

__. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.

__. NBR 15287: informação e documentação: Projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.

Exemplos de como devem ser redigidas as referências:

1. Revistas impressas:

AMARAL, R. L. P. G.; VENTURA, O. S.; COSTA, J.V.; BUFFON, L. O. Topological Fields Theories and Exact Fields Mappings. Journal of Physics A: Mathematical and General. Londres. v.39, p. 941 - 949, jan. 2006.

2. Revista eletrônica:

BOTAZZO, Carlos. Sobre a bucalidade: notas para a pesquisa e contribuição ao debate. Ciência e Saúde Coletiva, v. 11, n. 1, p. 7-17. Disponível em http://scielo.org. Acesso em 04. Set. 2006.

3. Dissertações, Teses e Monografias:

VENTURA, Ozemar Souto. Aspectos quânticos e clássicos do mecanismo de massa topológica em três e quatro dimensões. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, 1999. 84 p. (Tese de Doutorado).

4. Livro:

PIGUET, O; SORELLA, S. P. Algebraic renormaliztion. Berlin: Springer-Verlag, 1995. 55 p.

5. Congressos e outros eventos:

VENTURA, O. S. Topological mass mechanism and exact fields mapping. In: Infrared QCD in Rio: propagators, condensates and topological effects, 2006, 1, 2006, Rio de Janeiro. Proceedings ... Rio de Janeiro: Physics Institute State University of Rio de Janeiro, UERJ, 2006. p. 121 – 132.

Obs: Indicadas em ordem alfabética, completas, conforme definido na Norma da ABNT 6023:2002.